

TÍNH ĐƠN ĐIỀU CỦA HÀM SỐ

Mô tả: Tóm tắt lý thuyết về tính đơn điệu của hàm số

Lớp: Lớp 12

Trạng thái: draft

Loại: theory

Chủ đề: tính-don-dieu-cua-ham-so

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng).

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **đồng biến (tăng)** trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **nghịch biến (giảm)** trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Chú ý.

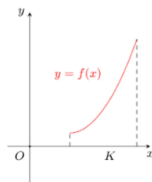
- Nếu hàm số **đồng biến** trên K thì đồ thị của hàm số **đi lên** từ trái sang phải (Hình 1).
- Nếu hàm số **nghịch biến** trên K thì đồ thị của hàm số **đi xuống** từ trái sang phải (Hình 2).

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **nghịch biến (giảm)** trên K nếu

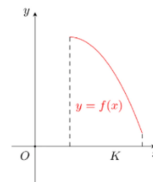
$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Chú ý.

- Nếu hàm số **đồng biến** trên K thì đồ thị của hàm số **đi lên** từ trái sang phải (Hình 1).
- Nếu hàm số **nghịch biến** trên K thì đồ thị của hàm số **đi xuống** từ trái sang phải (Hình 2).



Hình 1
Hàm số $f(x)$ đồng biến trên K .



Hình 2
Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên K .

Hình 1: Đồ thị hàm số đồng biến

- Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K gọi chung là **đơn điệu** trên K . Việc tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số còn được gọi là tìm các khoảng đơn điệu (hay xét tính đơn điệu) của hàm số.
- Khi xét tính đơn điệu của hàm số mà không chỉ rõ tập K thì ta hiểu là xét trên tập xác định của hàm số đó.

2. Liên hệ giữa đạo hàm và tính đơn điệu: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K .

- Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in K$ thì hàm số $f(x)$ **đồng biến** trên K .
- Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in K$ thì hàm số $f(x)$ **nghịch biến** trên K .
- Nếu $f'(x) = 0, \forall x \in K$ thì hàm số $f(x)$ **không đổi** trên K hoặc $f(x)$ là **hàm hằng** trên K .